

POSITION, TRAJECTOIRE ET MOUVEMENT

1. Introduction

Définition :

La cinématique est la partie de la mécanique qui permet d'étudier et de décrire les mouvements des corps, d'un point de vue purement mathématique, indépendamment des causes qui les produisent.

But de la cinématique :

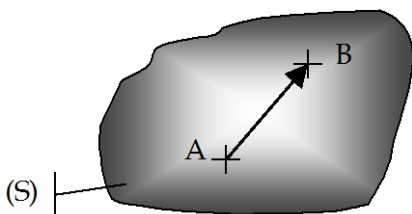
L'analyse des grandeurs cinématiques (position, vitesse et accélération) permet de déterminer la géométrie et les dimensions de pièces, de composants. Dans le cas d'un mécanisme qui n'est pas en situation d'équilibre, la cinématique, combinée à l'étude des actions mécaniques, permet l'application du principe fondamental de la dynamique (chapitre ultérieur).

Exemples :

- Usinage : trajectoire d'un outil, vitesse d'avance ;
- Dimensionnement d'une pompe : cylindrée, débit ;
- Astrophysique : trajectoires et orbites des satellites ...

2. Hypothèse

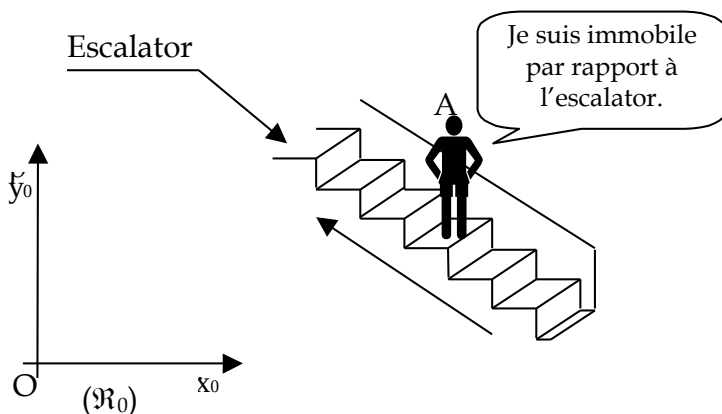
On considère que les solides sont indéformables.



Une pièce mécanique (S) peut être considérée comme un solide indéformable si quels que soient les points A et B appartenant à (S) la distance AB reste constante au cours du temps.

3. Référentiel

Exemple : Individu sur un escalator.



Le repère $\mathcal{R}_0$ est lié au sol.

L'individu A est *mobile* dans le repère $\mathcal{R}_0$, mais *immobile* par rapport à l'escalator.

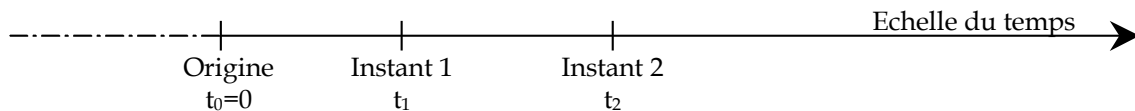
L'étude de tout mouvement implique deux solides en présence :

- Le solide (S) dont on étudie le mouvement ;
- Le solide (S_0) par rapport auquel on définit le mouvement.



(S_0) est appelé **solide de référence**, auquel on associe le **repère de référence**. Le mouvement de (S) par rapport à (S_0) est noté Mvt S/ S_0 .

Quelle que soit l'étude cinématique, on a toujours besoin de se situer dans le temps. On appelle **instant t** ou **date t** le temps écoulé depuis une origine des temps $t_0=0$, choisie arbitrairement. L'unité de mesure du temps (système ISO) est la seconde, notée **s**.



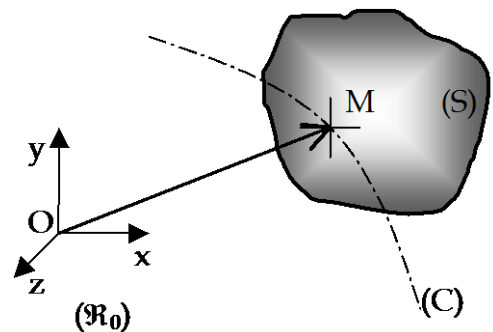
$\Delta t = t_2 - t_1$ est appelée durée entre les deux instants t_1 et t_2 .

4. Vecteur position

Il nous faut être en mesure, à tout instant, de définir la position de n'importe quel point du solide dans l'espace. A cette fin, on utilise un **vecteur-position**.

Soit (S) un solide en mouvement par rapport à un repère $\mathcal{R}_0$ ($O, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z}$).

Soit M un point appartenant au solide (S) de coordonnées $x(t), y(t), z(t)$ à l'instant t .



Au cours de ce mouvement, le point M décrit dans le repère $\mathcal{R}_0$ une courbe (C) appelée **trajectoire** du point M(t) dans le repère $\mathcal{R}_0$.

Le vecteur position du point M(t) du solide (S), dans le repère $\mathcal{R}_0$, à l'instant t , est le vecteur $\overrightarrow{OM}(t)$ où O est l'origine du repère $\mathcal{R}_0$.

$\overrightarrow{OM}(t)$ = vecteur position.

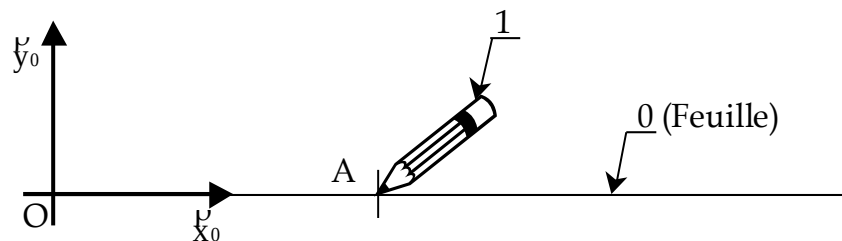
$$\overrightarrow{OM}(t) = X(t)\vec{x} + Y(t)\vec{y} + Z(t)\vec{z}$$

5. Trajectoire

On appelle **trajectoire du point (M)** d'un solide (S) l'ensemble des positions occupées successivement par ce point, au cours du temps, au cours de son déplacement par rapport à un référentiel donné.

Notation : $T_{M \in S/R}$ = trajectoire du point M appartenant à S, par rapport au repère R.

Exemple 1 :



Déterminer la trajectoire du point A appartenant à 1 par rapport au repère 0.

✂ La trajectoire $T_{A \in 1/0}$ correspond au trait tracé par le stylo.

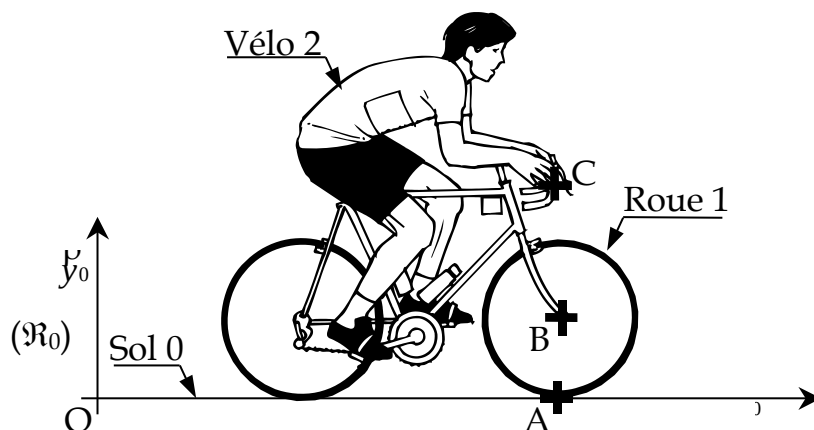
Exemple 2 :

Soit une bicyclette en mouvement par rapport à un repère $\mathcal{R}_0$ considéré comme un repère fixe.

Soit A le point de contact entre la roue 1 et le sol 0.

Soit B le centre de l'articulation entre la roue 1 et le cadre 2.

Soit C un point appartenant à une poignée de frein.



Déterminer et tracer les trajectoires suivantes :

- $T_{C \in 2/0}$: *segment de droite // $(0, x_0)$.*
- $T_{B \in 2/0}$: *segment de droite // $(0, x_0)$.*
- $T_{A \in 2/0}$: *segment de droite (A, x_0) .*
- $T_{B \in 1/2}$: *point.*
- $T_{A \in 1/2}$: *Cercle de centre B et de rayon AB.*
- $T_{B \in 1/0}$: *segment de droite // $(0, x_0)$.*
- $T_{A \in 1/0}$: *Cycloïde.*

6. Mouvements particuliers de solides

Famille de mouvement	Mouvement particulier	Exemple	Définition
Translation	Translation quelconque	Trajectoires de B, C, A $(\vec{x}_0, \vec{AC}) = 0^\circ$ (constant)	Un solide est en translation dans un repère R si n'importe quel bipoint (AB) du solide reste parallèle à sa position initiale au cours du mouvement.
	Translation rectiligne	Funiculaire θ (constant) Direction de la translation	Tous les points du solide se déplacent suivant des lignes parallèles entre elles.
	Translation circulaire	Trajectoires de C, A, B Nacelle $(\vec{x}_0, \vec{AB}) = 90^\circ$ (constant)	Tous les points du solide se déplacent suivant des courbes géométriques identiques ou superposables.
Rotation	Rotation	(S_0) Points de (S) fixes sur l'axe $(O, \vec{z}_0)$	Tous les points du solide décrivent des cercles concentriques centrés sur l'axe du mouvement.
Mouvement plan	Mouvement plan	(S) (x_0, y_0, z_0)	Tous les points du solide se déplacent dans des plans parallèles entre eux.